데이터베이스시스템

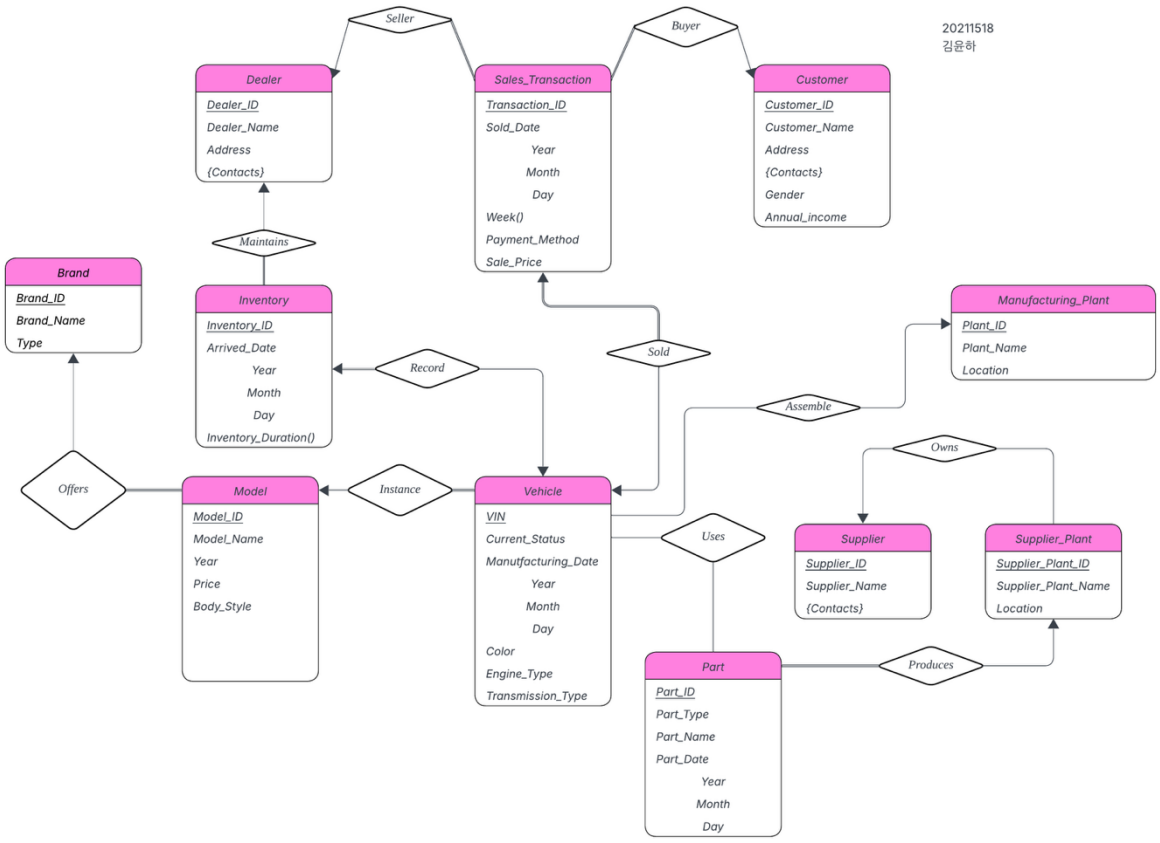
CSE4110-1

[Project 1]

Design ER Model

20211518 김윤하

[ERD]


20211518
김윤하
Seller
Buyer
Dealer
Dealer_ID
Dealer_Name
Address
{Contacts}
Sales_Transaction
Transaction_ID
Sold_Date
Year
Month
Day
Week()
Payment_Method
Sale_Price
Customer
Customer_ID
Customer_Name
Address
{Contacts}
Gender
Annual_income
Maintains
Brand
Brand_ID
Brand_Name
Type
Inventory
Inventory_ID
Arrived_Date
Year
Month
Day
Inventory_Duration()
Record
Sold
Manufacturing_Plant
Plant_ID
Plant_Name
Location
Assemble
Owns
Offers
Model
Model_ID
Model_Name
Year
Price
Body_Style
Instance
Vehicle
VIN
Current_Status
Manufacturing_Date
Year
Month
Day
Color
Engine_Type
Transmission_Type
Uses
Supplier
Supplier_ID
Supplier_Name
{Contacts}
Supplier_Plant
Supplier_Plant_ID
Supplier_Plant_Name
Location
Part
Part_ID
Part_Type
Part_Name
Part_Date
Year
Month
Day
Produces

[Entity Sets]

1. Brand

   : *Brand_ID, Brand_Name, Type* 으로 이루어져 있습니다.

   - Brand_ID: pk 로서 각 Brand 를 구분하는 숫자로 구성됩니다.
   - Brand_Name: 속성 이름 그대로, 브랜드 명을 의미합니다.
   - Type: 이 Brand 엔티티가 어느 종류의 Brand 인지 (가정용 차량 브랜드, 스포츠카 브랜드인지 등등) 을 의미합니다.

2. Model

   : *Model_ID, Model_Name, Year, Price, Body_Style* 로 이루어져 있습니다.

   - Model_ID: pk 로서 각 Model 을 구분하는 숫자로 이루어져 있습니다.
   - Model_Name: 차량 모델의 종류, 즉 차종을 의미합니다.
   - Year: 이름 그대로, 해당 모델의 연식을 의미합니다. 같은 차량 모델이라도, 발표연도에 따라 다른 연식을 가질 수 있습니다. 일반적으로 한 모델이 매달 발표되진 않기 때문에, 연식을 의미하는 Year 만을 attribute 로 가졌습니다.
   - Price: 모델의 출고가를 의미합니다.
   - Body_Style: 차체의 종류를 의미합니다. 세단/SUV/경차/승용차 등.

3. Vehicle

   : *VIN, Current_Status, Manufacturing_Date, Color, Engine_Type, Transmission_Type* 으로 이루어져 있습니다.

   - VIN: pk 로서 차량 고유 식별번호를 의미합니다.
   - Current_Status: 제조 진행 중인지, 제조가 완료되었는지, 제조된 후 창고(Inventory)에 있는지(on stock), 아니면 판매 완료되었는지 현재 상태를 의미합니다.

   Relation 만으로는 현재 상태가 어떤 지 명확히 구분하기에는 한계가 있어, attribute 로 두었습니다.

   - Manufacturing_Date: 실제 제조된 날짜를 의미하며, (Year, Month, Day)로 이루어진 composite attribute 입니다.

-Color : 차량의 색상을 의미합니다. 같은 모델의 차량이라도 색상이 다를 수 있기 때문에, Vehicle 엔티티에 넣어두었습니다.
- Engine_Type: 차량 엔진의 종류를 의미합니다.
- Transmission_Type: 차량 변속기의 종류를 의미합니다.

4. Inventory
   : 차량의 재고(창고) 관련 정보를 저장합니다. *Inventory_ID, Arrived_Date, Inventory_Duration()*으로 이루어져 있습니다.
   - Inventory_ID : 차량이 어느 Inventory 로 출고되었는지 회사에서 관리하는 ID 입니다. 운송장번호처럼, Inventory_ID 로 각 Vehicle 엔티티를 재고 관리합니다.
   - Arrived_Date: 차량이 해당 창고에 도착한 날짜를 의미하며, (Year, Month, Day)로 이루어진 composite attribute 입니다.
   - Inventory_Duration(): 차량이 창고에 재고로서 존재한 기간으로, derived attribute 으로 존재합니다. Vehicle 엔티티의 Current_Status 에 따라, 차량이 팔렸다면 Arrived_Date 과 차량과 Sold 관계에 있는 Sales_transaction 엔티티의 Sold_Date 와의 간격이 되거나, 차량이 아직 창고에서 판매 대기 중이라면 Sold_Date 이 아닌, 쿼리를 제공했을 때의 시점과의 간격이 됩니다.

5. Dealer
   : *Dealer_ID, Dealer_Name, Address, {Contacts}*로 구성되어 있습니다.
   - Dealer_ID: Dealer 엔티티를 구분할 수 있게 해주는 ID 로, pk 입니다.
   - Dealer_Name: Dealer 엔티티의 이름을 의미합니다.
   - Address : 엔티티의 주소를 의미합니다,
   - {Contacts} : multi-valued 특성으로, Dealer 의 연락처를 의미합니다.

6. Sales_Transaction
   : *Transaction_ID, Sold_Date, Week(), Payment_Method, Sale_Price* 로 이루어져 있습니다.
   - Transaction_ID: 각 거래를 고유하게 식별하는 pk 입니다.

- Sold_Date: 판매날짜를 의미하며, (Year, Month, Day)로 이루어진 composite attribute 입니다
- Week(): Sold_Date 으로부터 유도되어, 판매 날짜가 몇 주차에 해당하는지를 의미합니다.
- Payment_Method: 거래 대금 지불 방식을 의미합니다.
- Sale_Price: 기본 출고가가 아닌, 실거래 가격을 의미합니다.

7. Customer

   : *Customer_ID, Customer_Name, Address, {Contacts}, Gender, Annual_Income* 으로 구성됩니다.
   - Customer_ID: 엔티티를 구별해주는 ID 로, pk 입니다.
   - Customer_Name: 고객의 이름을 의미합니다.
   - Address: 고객의 주소를 의미합니다
   - {Contacts}: multi-valued 특성으로, 고객의 연락처를 의미합니다.
   - Gender: 고객의 성별을 의미합니다.
   - Annual_Income: 구매자의 연간 소득을 의미합니다.

8. Part

   : *Part_ID, Part_Type, Part_Name, Part_Date* 으로 구성됩니다.
   - Part_ID: 엔티티를 구별지어주는 ID 로, pk 입니다.
   - Part_Type: 부품의 종류를 의미합니다.
   - Part_Name: Part 엔티티의 이름을 의미합니다.
   - Part_Date: Part 엔티티의 제조년월을 의미하며, (Year, Month, Day)로 이루어진 composite attribute 입니다.

9. Supplier

   : *Supplier_ID, Supplier_Name, {Contacts}*로 구성됩니다.
   - Supplier_ID: 각 공급업체를 고유하게 식별하는 pk 입니다.
   - Supplier_Name: 공급업체의 이름을 의미합니다. (예: Getrag)
   - {Contacts}: multi-valued attribute 로, 공급업체의 연락처를 의미합니다.

10. Supplier_Plant

: *Supplier_Plant_ID,* Supplier_Plant_Name, Location 으로 구성됩니다. 두번째 쿼리에서 '결함 부품이 특정 공급업체의 어느 공장에서 생산되었는지' 추적하기 위해 Supplier_Plant 를 별도 엔티티로 분리하였습니다.

- Supplier_Plant_ID: 각 공급업체 공장을 고유하게 식별하는 pk 입니다.
- Supplier_Plant_Name: 공급업체 공장의 이름을 의미합니다.
- Location: 공급업체 공장의 소재지를 의미합니다.

11. Manufacturing_Plant

: 차량의 최종 조립을 담당하는 자동차 회사 자체 공장이며, 부품을 생산하는 Supplier_Plant 과는 구분됩니다.

Plant_ID, Plant_Name, Location 으로 구성됩니다.

- Plant_ID: 자동차 회사 소유의 각 제조/조립 공장을 고유하게 식별하는 pk 입니다
- Plant_Name: 공장의 이름을 의미합니다.
- Location: 공장의 소재지를 의미합니다.

[Relationship Sets]

1. Offers (Brand — Model)

   : Brand 에서 하나의 Brand 는 여러 Model 을 가질 수 있으며, 각 모델은 정확히 하나의 Brand 에만 속하게 됩니다.

   발표한 Model 하나 없는, 신설된 Brand 가 존재할 수 있습니다.

Cardinality		Participation	
Brand	Model	Brand	Model
1	N	Partial	Total

2. Instance (Model — Vehicle)

   : 하나의 Model 에 대해 여러 Vehicle 이 생산될 수 있고, 각 Vehicle 은 반드시 하나의 Model 에 해당합니다.

   특정 모델의 경우 아직 차량이 생산되지 않고, 발표만 되어 있을 수 있습니다.

Cardinality		Participation	
Model	Vehicle	Model	Vehicle
1	N	Partial	Total

3. Record (Vehicle — Inventory)

   : 하나의 Vehicle 은 최대 하나의 Inventory 기록을 가지고, 하나의 Inventory 기록은 반드시 하나의 Vehicle 에 대응합니다.

Cardinality		Participation	
Vehicle	Inventory	Vehicle	Inventory
1	1	Partial	Total

   아직 제조 중인 차량의 경우, Inventory 기록이 없을 수 있습니다.

   하지만 제조된 차량은 반드시 하나의 Inventory 출고 기록을 가집니다.

4. Maintains (Dealer — Inventory)

   : Dealer 하나가 관리하고 있는 차량 재고의 관계를 의미합니다.

Cardinality		Participation	
Dealer	Inventory	Dealer	Inventory
1	N	Partial	Total

하나의 Dealer 는 여러 Inventory 를 관리할 수 있고, 각 Inventory 는 반드시 하나의 Dealer 에 의해 관리됩니다. 또한 관리중인 재고가 하나도 없는 Dealer 가 존재할 수 있습니다.

5. Sold (Sales_Transaction — Vehicle)
   : 판매내역과 실제 판매된 Vehicle 의 관계를 의미합니다.
   하나의 Sales_Transaction 은 하나의 Vehicle 에 대한 거래이고, 하나의 Vehicle 은 최대 하나의 Sales_Transaction 을 가집니다.

Cardinality		Participation	
Sales_Transaction	Vehicle	Sales_Transaction	Vehicle
1	1	Total	Partial

아직 판매되지 않아 거래가 없는 차량이 존재할 수 있습니다.

6. Seller (Sales_Transaction — Dealer)
   : 판매내역과 이에 관여한 판매자 Dealer 의 관계를 의미합니다.
   하나의 Dealer 는 여러 Sales_Transaction 에 판매자로 참여할 수 있고, 각 Sales_Transaction 은 반드시 하나의 Dealer 가 존재해야 합니다.

Cardinality		Participation	
Sales_Transaction	Dealer	Sales_Transaction	Dealer
N	1	Total	Partial

아직 판매 실적이 하나도 없는, 신입/불운한 Dealer 가 존재할 수 있습니다.

7. Buyer (Sales_Transaction — Customer)
   : 판매내역과 해당 판매내역의 구매자 Customer 의 관계를 의미합니다.

하나의 Customer 는 여러 Sales_Transaction 에 구매자로 참여할 수 있으며, 각 Sales_Transaction 은 반드시 하나의 Customer 가 구매자로 존재해야 합니다.

Cardinality		Participation	
Sales_Transaction	Customer	Sales_Transaction	Customer
N	1	Total	Partial

아직 차량을 구매하지 않은 잠재 고객이 존재할 수 있지만, 모든 거래에는 반드시 한 명의 구매자 Customer 가 존재해야 합니다.

8. Assemble (Vehicle — Manufacturing_Plant)

: Vehicle 객체와 최종 조립된 공장, Manufacturing_Plant 와의 관계를 의미합니다.

하나의 Manufacturing_Plant 는 여러 Vehicle 을 조립할 수 있지만, 각

Cardinality		Participation	
Vehicle	Manufacturing_Plant	Vehicle	Manufacturing_Plant
N	1	Partial	Partial

Vehicle 은 반드시 하나의 Manufacturing_Plant 에서 조립됩니다.

다만 신설된 공장의 경우, 아직 조립한 Vehicle 이 존재하지 않을 수 있습니다. 막 생산되기 시작하여 아직 최종 조립이 시작되지 않은 Vehicle 이 존재할 수 있기 때문에, partial participation 으로 두었습니다.

9. Uses (Vehicle — Part)

: 해당 차량에 들어간 부품과 차량의 관계를 의미합니다.

한 부품이 여러 자동차에 들어갈 수 있고, 한 자동차에 여러 부품들이

Cardinality		Participation	
Vehicle	Part	Vehicle	Part
N	N	Partial	Partial

들어갈 수 있습니다.

다만 부품이 제조만 되고 아직 차에 들어가지 않을 수 있으며, 또한 차량도 VIN 만 발급받은 채로, 부품들이 하나도 들어가지 않은 상태 일 수 있습니다.

10. Produces (Part — Supplier_Plant)

: 각 부품이 어느 공급업체 공장에서 생산되었는 지의 관계를 의미합니다.

Cardinality		Participation	
Part	Supplier_Plant	Part	Supplier_Plant
N	1	Total	Partial

하나의 Supplier_Plant 에서 여러 Part 를 생산할 수 있고, 각 Part 는 반드시 하나의 Supplier_Plant 에서 생산되어야 합니다. 또한 아직 하나의 Part 도 생산하지 않은 공장이 있을 수 있습니다.

11. Owns (Supplier—Supplier_Plant)

: 공급업체와 해당 공급업체 소유 공장의 관계를 의미합니다.

하나의 Supplier 는 여러 Supplier_Plant 을 가질 수 있습니다.

Cardinality		Participation	
Supplier	Supplier_Plant	Supplier	Supplier_Plant
1	N	Partial	Total

그러나 하나의 공장은 반드시 하나의 공급업체 (Supplier)를 가져야 합니다. 새로 개업한 Supplier 의 경우 공장을 가지고 있지 않을 수 있습니다.

[Sample Queries]

1. **Sales Trends:**

   "Show sales trends for various brands over the past 3 years, by year, month, and week. Then break these data out by gender of the buyer and then by income range."

   ㄴ> Sales_Transaction 의 Sold_Date(Year, Month, Day)을 통해 연도별, 월별, 판매 추이를 확인할 수 있습니다.

   그리고 Derived 특성인 Week()을 통해, 주차별 판매 추이를 확인할 수 있습니다.

   Sales_Transaction → <Sold> → Vehicle → <Instance> → Model → <Offers> → Brand 경로로 브랜드별 분류가 가능하며,

   Sales_Transaction → <Buyer> → Customer 엔티티 의 Gender 와 Annual_Income 을 통해 성별 및 소득 구간별로 데이터를 세분화할 수 있습니다.

2. **Defective Part Tracking:**

   "Suppose that it is found that transmissions made by supplier Getrag between two given dates are defective. Find the VIN of each car containing such a transmission and the customer to which it was sold. If your design allows, suppose the defective transmissions all come from only one of Getrag's plants."

   ㄴ> 우선, Supplier(Supplier_Name = "Getrag") → <Owns> → Supplier_Plant → <Produces> → Part 를 통해 특정 공급업체의 부품을 추적합니다.

   이후, Part 의 Part_Type 으로 Transmission 인 부품만을 추릴 수 있으며, Part_Date 를 통해 제조일자를 확인하여, 쿼리에서 주어진 두 날짜 사이에 제조된 transmission 을 분류할 수 있습니다.

   Part → <Uses> → Vehicle 을 통해, 해당 Part 가 사용된 Vehicle 을 추적할 수 있습니다.

   Vehicle → <Sold> → Sales_Transaction → <Buyer> → Customer 를 통해, 해당 차량을 구매한 고객까지 추적 가능합니다. 결함이 특정 공장에서만 발생한 경우에도, Supplier_Plant 을 별도 엔티티로 분리했기 때문에, 결함

부품이 Getrag 의 특정 공장 하나에서만 생산된 경우도 Supplier_Plant_ID 로 필터링하여 추적할 수 있습니다.

3. **Top Brands by Revenue:**

   "Find the top 2 brands by dollar-amount sold in the past year."

   ㄴ> Sales_Transaction 의 Sale_Price 와 Sold_Date.Year 로 지난 1 년간의 거래를 필터링한 뒤, Sales_Transaction → <Sold> → Vehicle → <Instance> → Model → <Offers> → Brand 경로로 브랜드별 총 판매 금액을 집계하여 상위 2 개 브랜드를 도출할 수 있습니다.
   Brand_ID 별로, Sold_Date.Year 가 작년인 거래(Sales_Transaction)의 sum(Sale_Price) 을 통해, 각 브랜드의 작년 판매 금액을 구할 수 있습니다.

4. **Top Brands by Unit Sales:**

   "Find the top 2 brands by unit sales in the past year."

   ㄴ> 3 에서 구한것과 비슷하게,
   Sales_Transaction 의 Sale_Price 와 Sold_Date.Year 로 지난 1 년간의 거래를 필터링한 뒤, Sales_Transaction → <Sold> → Vehicle → <Instance> → Model → <Offers> → Brand 경로로 브랜드별 총 판매 대수를 구할 수 있습니다.
   count(VIN)을 통해, 각 브랜드가 작년에 판매한 차량의 수를 구할 수 있습니다.

5. **Seasonal Sales Patterns:**

   "In what month(s) do convertibles sell best?"

   ㄴ> Sales_Transaction 의 Sold_Date.Month 와 Sales_Transaction → <Sold> → Vehicle → <Instance> → Model(Body_Style = "Convertible") 경로를 통해, 컨버터블 차량이 몇 월에 가장 많이 판매되는지 월별 판매 건수를 집계(count)하여 확인할 수 있습니다.

6. **Dealer Inventory Efficiency:**

   "Find those dealers who keep a vehicle in inventory for the longest average time."

   ㄴ> Dealer → <Maintains> → Inventory 경로에서 각 Inventory 의 Inventory_Duration()을 활용하여, Dealer 별 평균 재고 보유 기간을 계산할 수 있습니다. Derived 특성인 Inventory_Duration()은 Inventory → <Record> → Vehicle 관계를 통한, Vehicle 의 current_status 에 따라, Arrived_Date 와 판매

시점(Sold_Date) 또는 현재 시점 간의 간격으로 유도됩니다.
avg(Inventory_Duration)을 통해 평균 재고 보유 기간을 구할 수 있으며, 이를 통해 가장 긴 평균 재고 보유 기간을 가진 Dealer 를 찾을 수 있습니다.

7. Supplier Coverage:

"Which supplier provides parts for the most number of distinct models across all brands?"

ㄴ> Supplier → <Owns> → Supplier_Plant → <Produces> → Part → <Uses> → Vehicle → <Instance> → Model 을 통해, 각 Supplier 가 공급한 부품을 이용하는 차량들이 해당하는 Model 을 구할 수 있습니다. 이를 통해 가장 많은 수의 Model 에 부품을 공급하는 Supplier 를 쉽게 구할 수 있습니다.